



دوره‌ی آموزشی

آکادمی شمعدون

آکادمی شمعدون

درس 4: درس شماره 4

مدرس: مهدی — بنیان‌گذار آکادمی شمعدون

تاریخ: ۳ مهر ۱۴۰۵

زمان مطالعه: 15 دقیقه

سطح: مبتدی تا متوسط

درس 4: درس شماره 4

آکادمی شمعدون | ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵ دقیقه | مبتدی تا متوسط

چرا نوسان، مهم‌تر از جهت بازار است؟

در بازارهای سنتی، معامله‌گران دنبال پاسخ به این سؤال هستند: «قیمت بالا می‌رود یا پایین؟» اما در بازار آپشن، سؤال حرفه‌ای‌ها این است: «بازار چقدر نوسان خواهد داشت؟»

این تفاوت بنیادی، همان چیزی است که معامله‌گر حرفه‌ای را از مبتدی جدا می‌کند. در بازار آپشن:

- می‌توانی جهت بازار را اشتباه پیش‌بینی کنی، ولی سود کنی
- می‌توانی جهت بازار را درست پیش‌بینی کنی، ولی ضرر کنی
- همه چیز به نوسان برمی‌گردد

«نوسان، سوخت بازار آپشن است. بدون آن، آپشن‌ها بی‌ارزش می‌شوند.»

دو نوع نوسان – تفاوت بنیادی

در بازار آپشن، با دو نوع نوسان روبرو هستیم که نباید با هم اشتباه شوند:

ویژگی	نوسان تاریخی (HV)	نوسان ضمنی (IV)
تعریف	نوسان واقعی قیمت در گذشته	نوسان مورد انتظار بازار در آینده
جهت	به گذشته نگاه می‌کند	به آینده نگاه می‌کند
منبع	محاسبه از داده‌های تاریخی	استخراج از قیمت آپشن
کاربرد	تحلیل گذشته	معاملات آینده‌نگر
تغییر	کند	سریع و پویا

نکته کلیدی

IV همان چیزی است که بازار فکر می‌کند اتفاق خواهد افتاد. این عدد، ترس و طمع بازار را منعکس می‌کند.

محاسبه نوسان تاریخی (HV)

نوسان تاریخی، انحراف معیار بازده‌های لگاریتمی قیمت است:

$$r_t = \ln(S_t / S_{t-1})$$

$$\sigma = \sqrt{(\sum (r_t - \bar{r})^2 / (n - 1))} \times \sqrt{252}$$

تفسیر:

- ضریب **۲۵۲** برای سالانه سازی نوسان روزانه استفاده می شود (۲۵۲ روز معاملاتی در سال)
- نوسان سالانه ۴۰٪ یعنی قیمت می تواند در یک سال، حدود ۴۰٪ نوسان داشته باشد

نوسان ضمنی (IV) – استخراج از بازار

نوسان ضمنی، نوسانی است که اگر در فرمول بلک-شولز قرار دهیم، قیمت تئوریک برابر قیمت بازار شود:

$$\text{Black-Scholes}(S, K, r, T, \sigma_{IV}) = C_{\text{market}}$$

چون فرمول بلک-شولز معکوس پذیر نیست، از روش های عددی مثل **Newton-Raphson** برای یافتن IV استفاده می شود.

سطوح IV – تفسیر شهودی

نوسان ضمنی، بازتاب **احساسات بازار** است:

سطح IV	وضعیت بازار	تفسیر
IV < ۲۰٪	آرامش و اطمینان	بازار انتظار نوسان کم دارد
IV ۲۰-۴۰٪	وضعیت نرمال	نوسان معمول بازار
IV ۴۰-۶۰٪	هیجان	احتمال رویداد مهم
IV > ۶۰٪	ترس یا هیجان شدید	بحران یا خبر مهم

⚠ هشدار مهم

IV بالا، همیشه به نفع معامله گر نیست. اگر IV بالا باشد و آپشن بخری، حتی اگر جهت بازار درست باشد، با کاهش IV (IV Crush) ضرر می کنی.

پدیده Volatility Smile – چرا IV ثابت نیست؟

در تئوری بلک-شولز، IV برای همه ی Strike ها یکسان است. اما در واقعیت، IV بسته به Strike تغییر می کند. این پدیده را **Volatility Smile** (لبخند نوسان) می نامند:

Volatility Smile – لبخند نوسان



منحنی لبخند نوسان (طلایی) در مقابل فرض IV ثابت (آبی) – IV در Strike های دور، بالاتر است

چرا Smile شکل می‌گیرد؟

- **ترس از ریزش:** بازار برای Put های OTM (بیمه) حاضر است پرمیوم بالاتری بپردازد
- **تقاضای پوشش ریسک:** نهادها برای محافظت از پورتهوی، Put می‌خرند
- **عرضه و تقاضا:** عدم تعادل در Strike های مختلف

Volatility Skew – عدم تقارن

در بازارهای سهام، معمولاً Smile نامتقارن است و به **Skew** (چولگی) تبدیل می‌شود:

بازار	ویژگی Skew	تفسیر
سهام	IV در Put های OTM بالاتر از Call های OTM	ترس از ریزش
کالاها	IV در Call های OTM بالاتر	ترس از کمبود عرضه
ارز	تقریباً متقارن	تعادل دو طرفه
کریپتو	Skew متغیر و شدید	نوسان بالا و احساسات

شاخص VIX – نوسان ترس

VIX (CBOE Volatility Index)، شاخص نوسان بازار S&P 500 است و به **شاخص ترس** معروف است:

سطح VIX	وضعیت بازار	راهبرد پیشنهادی
> ۱۵	آرامش، اطمینان	فروش آپشن (Theta)
۱۵-۲۵	نرمال	استراتژی‌های متعادل
۲۵-۴۰	نگرانی	خرید Put، پوشش ریسک
< ۴۰	ترس شدید	خرید آپشن (Long Vega)

💡 کاربردهای عملی IV در معاملات

۱. IV Rank و IV Percentile

برای تصمیم‌گیری، باید بدانی IV فعلی در چه سطح تاریخی قرار دارد:

- **IV Rank:** IV فعلی در محدوده‌ی ۵۲ هفته گذشته کجاست؟
- **IV Percentile:** در چند درصد از روزهای گذشته، IV کمتر از امروز بوده؟

۲. معامله بر IV (نه بر جهت)

وضعیت IV	استراتژی	منطق
IV کم	خرید استرادل (Long Straddle)	آپشن ارزان است، انتظار افزایش IV
IV زیاد	فروش استرادل (Short Straddle)	آپشن گران است، انتظار کاهش IV
IV کم + جهت صعودی	خرید Call	ارزانی + جهت‌گیری
IV زیاد + جهت نزولی	فروش Call با پوشش	گرانی + درآمد

💡 نکات کلیدی این درس

1. **HV** به گذشته نگاه می‌کند، **IV** به آینده
2. **IV** بازتاب ترس و طمع بازار است
3. **Volatility Smile** نشان می‌دهد IV ثابت نیست
4. **Skew** در بازارهای مختلف متفاوت است
5. **VIX** شاخص ترس بازار سهام است
6. **IV Rank** برای تصمیم‌گیری حرفه‌ای حیاتی است

⚠️ اشتباهات رایج

❌ اشتباه ۱: خرید آپشن در IV بالا

آپشن در IV بالا گران است. حتی اگر جهت را درست پیش‌بینی کنی، با کاهش IV ممکن است ضرر کنی.

✗ اشتباه ۲: نادیده گرفتن IV Crush

بعد از رویدادهای مهم (مثل گزارش درآمدی یا خبر بزرگ)، IV سقوط می‌کند. این پدیده به ضرر خریداران آپشن است.

✗ اشتباه ۳: استفاده از یک IV برای همه Strikeها

در واقعیت، IV برای هر Strike متفاوت است. باید منحنی Smile را ببینی، نه یک عدد.

تمرین این درس

🎯 تمرین ۱: تحلیل IV Rank

فرض کنید IV فعلی یک سهام ۳۵٪ است. محدوده IV در ۵۲ هفته گذشته بین ۲۰٪ تا ۵۰٪ بوده. IV Rank این سهام چقدر است؟ آیا خرید آپشن منطقی است؟

🎯 تمرین ۲: طراحی استراتژی بر اساس IV

اگر IV یک دارایی در سطح ۸۵٪ باشد (بالاترین سطح تاریخی)، چه استراتژی‌هایی مناسب است؟ حداقل ۳ استراتژی پیشنهاد بده.

جمع‌بندی

🌟 خلاصه‌ی درس ۴

- HV گذشته‌نگر، IV آینده‌نگر است
- IV، بازتاب ترس و طمع بازار است
- Volatility Smile و Skew، انحرافات از مدل بلک-شولز هستند
- VIX شاخص ترس بازار سهام است
- IV Rank ابزار اصلی تصمیم‌گیری حرفه‌ای است
- معامله بر IV، رویکردی حرفه‌ای‌تر از معامله بر جهت است

پیام کلیدی: «اگر IV را بفهمی، می‌توانی ترس و طمع بازار را بخوانی — و این، بزرگ‌ترین مزیت معامله‌گر حرفه‌ای است.»

درس بعدی

📖 درس ۵: اکوسیستم آپشن در ایران — ساختار و بازیگران

در درس بعدی، وارد بازار آپشن ایران می‌شویم و با ساختار، بازیگران، قوانین و مقررات این بازار آشنا می‌شویم.

🏠 آکادمی شمعدون

از عدد تا تصمیم، در ۳۰ ثانیه

🌐 shamdun.github.io/My-First-Project